CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Les sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Énoncé

$GL_n(\mathbb{Z})$ désigne l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est à coefficients entiers.

1. Montrer que $M \in GL_n(\mathbb{Z}) \iff M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $|\det M| = 1$, et que $GL_n(\mathbb{Z})$ est un groupe.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M^d = I_n$ et $A = \frac{1}{3}(M - I_n)$. Montrer que $A^k \to 0$.
3. Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $\Phi : G \to GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ la réduction modulo 3. Montrer que Φ est un morphisme injectif.
4. En déduire que $|G| \leqslant 3^{n^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M^d = I_n$ pour $M \in G$, avec $d = |G|$ (Lagrange).

Ce qu'on te demande. Borner le cardinal d'un groupe fini de matrices entières.

Corrigé

1. Caractérisation par le déterminant

Le coup d'œil. Un entier inversible dans $\mathbb{Z}$ vaut ± 1 ; la comatrice donne l'inverse à coefficients entiers.

Si M, M^{-1} sont entières, $\det M \det M^{-1} = 1$ dans $\mathbb{Z}$, donc $\det M = \pm 1$. Réciproquement, si $\det M = \pm 1$, $M^{-1} = \pm \operatorname{Com}(M)^\top$ est entière. $GL_n(\mathbb{Z})$ contient I_n, est stable par produit (produit de matrices entières) et par inverse (par définition) : c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

2. A tend vers 0

Le coup d'œil. M annule $X^d - 1$, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Donc A est diagonalisable et ses valeurs propres sont petites.

M est diagonalisable, de valeurs propres ω avec $\omega^d = 1$; A est diagonalisable dans la même base, de valeurs propres $\frac{\omega - 1}{3}$, et $|\omega - 1| \leqslant |\omega| + 1 = 2$. Toutes de module $\leqslant \frac{2}{3} < 1$: $A^k \to 0$.

3. Le noyau de la réduction

Le coup d'œil. Si $M \equiv I_n \pmod 3$, A est entière, ses puissances aussi, et elles tendent vers 0 : A est nilpotente. Puis M est à la fois diagonalisable et « identité plus nilpotent ».

La réduction modulo 3 respecte les produits : Φ est un morphisme. Soit $M \in G$ avec $\bar{M} = \bar{I}_n$. A^k est entière et tend vers 0, donc $A^p = 0$ pour un p (ses coefficients sont des entiers de module < 1). Donc $(X-1)^p$ annule M, et $X^d - 1$ aussi : leur PGCD $X - 1$ annule M, soit $M = I_n$. $\ker \Phi = \{I_n\}$: Φ est injectif.

4. Compter

Le coup d'œil. Φ injectif : G a au plus autant d'éléments que $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

$|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| \leqslant |\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| = 3^{n^2}$.

$$G \subset GL_n(\mathbb{Z}) \text{ fini } \implies |G| \leqslant 3^{n^2}.$$

Pourquoi 3 et pas 2 ? Avec 2, $\frac{|\omega-1|}{2}$ peut valoir 1 ($\omega = -1$) : la preuve échoue, et en effet $-I_n \equiv I_n \pmod 2$.

Le piège

Réduire modulo 2 : le morphisme n'est plus injectif ($-I_n$ et I_n ont la même image).

La méthode

Une suite de matrices à coefficients entiers qui tend vers 0 est stationnaire nulle : c'est l'argument clé.

Rappels de cours utilisés

- **Inverse par la comatrice.**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{Com}(A)^\top.$$

Les coefficients de $\operatorname{Com}(A)$ sont des déterminants extraits : entiers si A est à coefficients entiers.

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable } &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \operatorname{Id}$.

- **Puissances d'une matrice diagonalisable.** Si $A = P \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1}$ avec tous les

$|\mu_k| < 1$:

$$A^k = P\,\mathrm{diag}(\mu_1^k, \dots, \mu_n^k)P^{-1} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

- **Bézout pour les polynômes.**

$$P \wedge Q = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ UP + VQ = 1.$$